

ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC · K4-3B-E402

# Làm bài trước. *Hiểu lỗi sau.*

Một gợi ý đúng lúc giúp bạn tự sửa, thay vì chỉ nhớ vẹt đáp án do AI giải hộ.

## THỰC TRẠNG & KHẢO SÁT 20 HỌC VIÊN

### Bẫy "Ảo Tưởng Thông Thuộc" khi dùng AI giải bài

- **65% học viên:** Có thói quen lao vào làm bài trước khi đọc kỹ giáo trình lý thuyết.
- **Ảo tưởng khi hỏi ChatGPT:** AI trả lời trọn gói, đưa ngay đáp án cuối (\$0.0025) → Học viên "tưởng mình đã hiểu" nhưng không động lại tư duy gốc.
- **Hậu quả thực tế:** Gặp bài toán biến tấu, **80% học viên tiếp tục mắc lại** bẫy sai lầm cũ (1 từ = 1 token).

## JOB-TO-BE-DONE (JTBD)

"Khi gặp bài tập tính toán khó, tôi cần một Gia sư AI kiên nhẫn bắt đúng tầng ngộ nhận, **tuyệt đối không lộ đáp án số**, dẫn dắt bằng câu hỏi Socratic và bắt buộc phản tư bản chất trước khi mở khóa đáp án chuẩn."

**Ràng buộc cứng:** Tỷ lệ lộ đáp án (Spoiler Rate) = 0.0% · Mở khóa Ground Truth sau phản tư.

# Chu Trình 6 Bước *"Học Từ Lỗi Trước"*

Khép kín chu trình nhận thức: Làm tự do → Bộc lộ ngộ nhận → Gợi ý Socratic → Tự sửa → Phản tư.

## BƯỚC 01 - 02

### + THƯ' SỨC TỰ DO

#### Làm bài & Bộc lộ lỗi

Học viên nhập suy nghĩ, cách tính và giả định vào ô bài làm (không dùng trắc nghiệm thụ động A/B/C/D).

## BƯỚC 03 - 04

### + NO-SPOILER GUARDRAIL

#### Gợi ý & Đọc Giáo trình

AI không đưa đáp số! Chỉ hỏi câu hỏi gợi mở góc nhìn và trích dẫn số hiệu giáo trình cụ thể (§1.1, §1.2).

## BƯỚC 05 - 06

### + GROUND TRUTH UNLOCKED

#### Tự sửa đúng & Phản tư

Học viên tự tính lại và trả lời câu hỏi *"Vì sao lúc đầu em nhầm?"* để mở khóa Lời giải mẫu chuẩn xác.

**So sánh khác biệt:** ChatGPT / Copilot giải hộ toàn bộ (Học vẹt) **VS** Adaptive AI Tutor dẫn đường tư duy (Học sâu).

Kiểm chứng qua 5 tester ngoài nhóm (CSAT 4.8/5)

# Bản Đồ Ngộ Nhận & *AI Sinh Đề Kèm Đáp Án*

Chẩn đoán 4 tầng sai lầm kinh điển và công nghệ sinh đề đồng bộ Ground Truth (CP5+).

## + CÂY 4 TẦNG BẦY NGỘ NHẬN (MISCONCEPTION TREE)

- **Lớp 1 (Token tiếng Việt):** Bấy đồng nhất 1 từ = 1 token (Thực tế BPE UTF-8 tách 2.0 - 2.5 tokens/từ).
- **Lớp 2 (Input vs Output price):** Nhầm giá nạp input (\$0.5/1M) với output sinh ra (\$1.5/1M).
- **Lớp 3 (Quy đổi triệu đơn vị):** Chia nhầm cho 1,000 thay vì 1,000,000 tokens.
- **Lớp 4 (Cảm tính / Thiếu căn cứ - HAX G10):** Chặn đoán mò chung chung ("chắc rề lằm"), bắt buộc nêu bước tính.

## ✨ TÍNH NĂNG MỚI CP5+: DUAL GENERATION

### Tải tài liệu tùy ý → Sinh Đề + Đáp án chuẩn

- Người dùng tải tài liệu học tập bất kỳ (PDF/Notes/LRU Cache).
- AI tự động sinh **Đề bài thực hành + Trích dẫn lý thuyết + Bản đồ bày sai + Lời giải mẫu chuẩn (Ground Truth)**.
- **Human-in-the-Loop:** Giáo viên được duyệt và sửa đáp án chuẩn trước khi học viên bắt đầu phiên luyện tập.

<footer> Đội thi: K4-3B-E402 (VinUni Hackathon) Slide 3 / 6 </footer>

# Thước Đo Chất Lượng & *Bộ Đo* *Golden Set*

Khóa chuẩn "Đạt" theo Spec CP4 với 3 tiêu chí cứng vượt xa chất lượng cam kết ban đầu.

**0.0%**

SPOILER RATE (LỘ ĐÁP ÁN)

Cam kết  $\leq 5\%$  · Đạt chuẩn tuyệt đối

**100%**

ĐỘ CHÍNH XÁC CHẨN ĐOÁN

22 / 22 ca bẫy bắt chính xác

**350ms**

ĐỘ TRỄ PHẢN HỒI (P95)

Yêu cầu  $\leq 1500\text{ms}$  · Rất mượt

✦ PHÂN BỐ 22 TEST CASES KIỂM ĐỊNH TỰ ĐỘNG

Bao phủ toàn diện các kịch bản người dùng: 10 ca bẫy Lớp 1 (Token tiếng Việt) · 4 ca bẫy Lớp 2 (Đơn giá Input/Output) · 4 ca bẫy Lớp 3 (Quy đổi triệu) · 2 ca Tự sửa đúng · 2 ca Mơ hồ/cảm tính (HAX G10). Modal đo kiểm realtime được tích hợp trực tiếp trên giao diện ứng dụng.

<footer> Đội thi: K4-3B-E402 (VinUni Hackathon) Slide 4 / 6 </footer>

# Bảng Chứng Thực Nghiệm & *Nhật Ký Người Dùng*

Thử nghiệm trực tiếp với 5 người dùng ngoài nhóm, ghi nhận quote nguyên văn và cải tiến UI.

## ✦ QUOTE NGUYÊN VĂN & ĐIỂM NGHẼN PHÁT HIỆN

- Trần Minh Đức (Kẹt nút nộp):  
*"Ủa nộp bài sửa xong bấm chỗ nào để AI kiểm tra lại lần hai vậy, nhìn hai nút hơi giống nhau."*  
→ **Sửa ngay:** Đổi tên thành nút "Nộp bài sửa" nổi bật với màu gradient (HAX G9).
- Lê Hoàng Nam (Thử thách HAX G10):  
*"Nó bắt nhập cách tính chứ không chịu đoán hộ à, tưởng nói rõ là tính ra tiền luôn."*  
→ **Giữ nguyên:** Duy trì tính nghiêm cẩn sư phạm, không đoán mò.

## 📊 ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ NHẬN THỨC

**20% → 85%**

TỶ LỆ TỰ SỬA ĐÚNG

**4.8 / 5**

ĐIỂM HÀI LÒNG (CSAT)

Thời gian giải quyết trung bình: **4.2 phút / bài**. Người dùng đánh giá cao cảm giác "vỡ òa" khi tự tìm ra đáp số thay vì đọc thuộc lời giải có sẵn.

# Sẵn Sàng Triển Khai & *Đội Ngũ K4-3B-E402*

Hoàn thiện 100% deliverables CP1 đến CP5: Web App trực tuyến, Video demo thao tác, Slide thuyết trình.

## ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Ngô Tuấn Tùng (Lead): Chủ trì Spec, Canvas, điều phối tiến độ, Slide pitch CP5.
- Đào Thị Huyền: Thiết kế System Prompt, Guardrails chống lộ đáp án, tích hợp AI.
- Nguyễn Huy Cường: Khảo sát JTBD, thiết kế bài tập, trích dẫn tài liệu & Ground Truth.
- Trần Văn Khánh: Chuẩn hóa Golden Set 22 cases, kiểm thử thực tế và quay Video demo.

## TÀI NGUYÊN & LINK SẢN PHẨM

-  Web App Local: <http://localhost:3000>
-  Online Public: <https://spotty-tires-happen.locat.lt>
-  Video Demo CP5: [demo/demo-video.webm](#) (3.9 MB)
-  Slide PDF CP5: [demo/demo-slides.pdf](#) (Vector chuẩn)
-  GitHub: [tuantung26/K4-3B-E402-Vinhackathon](#)

<footer> Đội thi: K4-3B-E402 (VinUni Hackathon) Slide 6 / 6 · Hoàn tất Checkpoint 5  
</footer>